Comensalismo Econômico

Governando os comuns por incentivos racionais

Fernando Souza da Vieira

FEARP/USP
Orientador: Prof. Dr. Alexandre Chibebe Nicolella

Qualificação do projeto de doutorado

1. Produção e preservação

- Produção gera renda, emprego e bem-estar.
- Degradação compromete a base ecológica da produção futura.
- Para o agente privado, preservar pode aparecer como custo imediato.

Problema

Tornar a preservação compatível com produtividade e rentabilidade privadas.

2. Onde está a lacuna?

A teoria econômica não ignora a natureza

Recursos naturais, externalidades, bens comuns e capital natural já são objetos centrais da literatura.

- O ambiente aparece como insumo, estoque, restrição ou externalidade.
- Falta integrar, no mesmo problema:
  - funcionalidade ecológica;
  - produção e retornos privados;
  - governança na escala territorial relevante.

3. Pergunta de pesquisa

Pergunta

É possível conciliar, de forma efetiva e eficiente, produtividade e rentabilidade privadas com preservação ambiental socialmente desejável, mediante incentivos bem estruturados, superando o desempenho do sistema extrativista atual?

Objetivo geral

Investigar um arranjo econômico-institucional que permita otimizar conjuntamente resultados econômicos e ecológicos.

4. Hipóteses que organizam a tese

H1 A funcionalidade ambiental deve ser endogenizada na produção.

H2 A decisão é intertemporal, sob incerteza e racionalidade limitada.

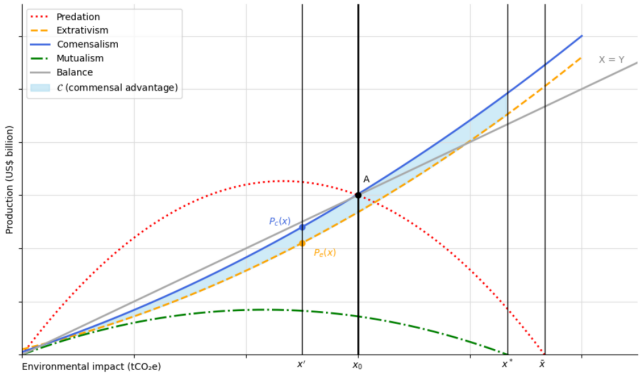
H3 Incentivos devem respeitar escalas territoriais e ecológicas.

H4 Incentivos calibrados podem tornar a preservação racional.

H5 A interação pode convergir para um equilíbrio estratégico estável.

H0: é possível um arranjo compatível com incentivos que alinhe desempenho privado e ambiental.

5. O que chamo de comensalismo econômico?



Graph 1 – Theoretical supply curves under different ecological-economic strategies.
Source: Author.

- **Neutralidade racional** no uso de recursos naturais.
- Preservação compatível com viabilidade privada.
- Comparação com predação, extrativismo e mutualismo.

Hipótese, não resultado

A curva ainda será formalizada e testada.

6. Três artigos, uma tese

	Pergunta	Entrega
Artigo 1	A relação pode existir de modo teoricamente coerente?	Existência teórica / coerência interna
Artigo 2	Essa relação permanece estável no tempo?	Estabilidade dinâmica
Artigo 3	Essa relação pode ser observada em Mato Grosso?	Existência empírica / coerência externa

Sequência: conceito $\longrightarrow$ estabilidade $\longrightarrow$ evidência

7. Artigo 1 — existência teórica

- E: funcionalidade ecológica como estado endógeno.
- Produção, preservação e instituições afetam E.
- E afeta produção e retorno privado.
- A governança acompanha a escala ecológica relevante.

Representação inicial

$$Y = F(K, L, E)$$

$$F_E > 0, \quad F_{EE} < 0,$$
$$F_{KE} > 0, \quad F_{LE} > 0.$$

Estado do artigo

Introdução estruturada; modelo, resultados e discussão ainda em construção.

8. Artigo 2 — estabilidade no tempo

Núcleo planejado

Decisão intertemporal + transição ecológica + interação estratégica.

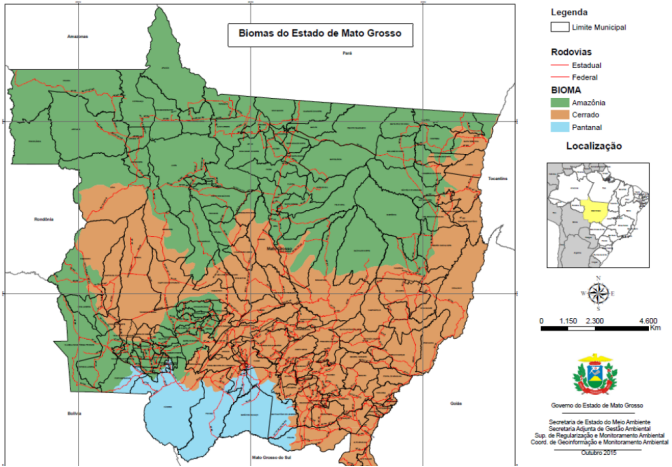
- Bellman: escolha entre explorar e preservar.
- Markov: choques e transições ambientais.
- Aprendizado e racionalidade limitada.
- Convergência, limiares e robustez do equilíbrio.

Extensões previstas

Inferência bayesiana, redes de interação, filtro de Kalman e ponto fixo de Kakutani.

Cada extensão entra apenas se responder a uma necessidade específica do modelo.

9. Artigo 3 — existência empírica



Por que Mato Grosso?

- fronteira produtiva;
- Amazônia, Cerrado e Pantanal;
- incentivos e governança heterogêneos.

Teste externo

Há situações com ganho privado sem piora ambiental?

10. Casos candidatos em Mato Grosso

Caso	Pergunta possível
REM-MT / REDD+	A remuneração por resultados altera desmatamento e desempenho econômico local?
PCI e Carbono Neutro MT	A coordenação territorial produz trajetórias econômicas e ambientais distintas?
Mercados de carbono	A participação voluntária muda uso da terra, risco ou produtividade?
CAR / CRA e crédito rural	Regularização e incentivos financeiros afetam a decisão de preservar?

A seleção final depende de **dados**, **tratamento** e **contrafactual defensável**.

11. Dados e estratégia empírica

Dados possíveis

- INPE / PRODES / DETER;
- MapBiomas;
- IBGE / PAM / PPM / PIB;
- SEMA / SICAR;
- crédito rural / SICOR.

Modelos possíveis

- painel com efeitos fixos;
- diferenças-em-diferenças / estudo de evento;
- controle sintético;
- SAR / SDM para efeitos espaciais;
- PSM e GWR como apoio ou diagnóstico.

O tratamento e o contrafactual definem o modelo — não o contrário.

12. Fragilidades e como serão enfrentadas

- **Novidade.** Posicionar a contribuição frente a capital natural e Dasgupta.
- **Formalização.** Definições, hipóteses, proposições e contraexemplos no Artigo 1.
- **Escopo dinâmico.** Modelo mínimo; extensões condicionais no Artigo 2.
- **Identificação.** Dados, tratamento e contrafactual antes da estimação no Artigo 3.
- **Espaço.** Governança entre escalas e testes de transbordamentos.

A ambição permanece; as conclusões serão condicionais às hipóteses e à evidência.

Obrigado.

Comentários e críticas são bem-vindos.